

1. L 11 E1

In questo problema non possiamo usare direttamente la conservazione della quantità di moto, perché, siccome la sbarra è vincolata, ci sarà una forza impulsiva che la cambia. Rispetto alla scorsa volta, fortunatamente, il problema ci dà il valore della forza media ed il tempo in cui avviene l'urto, per cui possiamo calcolare l'impulso ed usarlo. Inoltre dovremo applicare la conservazione del momento angolare nei momenti immediatamente prima e dopo l'urto.

La variazione di quantità di moto obbedisce alla relazione

$$m'v_2 - m'v_1 = -F_m \Delta t \quad m'v_1 - m'v_2 = F_m \Delta t.$$

Il meno di fronte la forza è necessario perché l'impulso frena. La conservazione del momento angolare rispetto al centro dell'asta ci permette di scrivere:

$$m'v_1 r = m'v_2 r + \frac{1}{12} m 16 r^2 \omega$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{3}{4} \frac{m'v_1 - m'v_2}{mr} = \frac{3F_m \Delta t}{4mr} = 1 \text{ rad/s.}$$

Il lavoro compiuto dal momento d'attrito è

$$L = \int_0^\theta -k\beta d\beta = -\frac{1}{2} k \theta^2$$

(ho sostituito β al θ dato nel testo per non sovrapporre la variabile di integrazione ed eliminare ambiguità)

ed è uguale alla variazione di energia cinetica ($E_{k,\text{fin}} = 0$):

$$-E_{k,\text{in}} = -\frac{1}{2} I \omega^2 = -\frac{1}{2} k \theta^2 \Rightarrow \frac{1}{2} \frac{1}{12} m 16 r^2 \omega^2 = \frac{1}{2} k \theta^2.$$

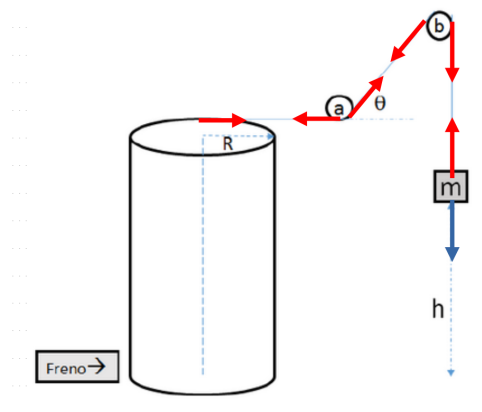
$$\theta = 2\omega r \sqrt{\frac{m}{3k}} = 2\pi N, \quad N = \frac{\omega r}{\pi} \sqrt{\frac{m}{3k}}.$$

Numericamente:

$$\theta = 8.452 \text{ rad}, \quad N = 1.345 \text{ giri.}$$

2. L11 E2

Lo schema delle forze della situazione proposta è il seguente:



Sul mozzo della carrucola b sono agenti la sua forza peso, la tensione della corda che va verso il basso e la tensione della corda che va verso la carrucola a. Mi viene detto che le masse delle due carrucole sono trascurabili, quindi la forza peso non dà un vero contributo

e posso quindi calcolare la reazione vincolare del mozzo come la risultante che annulla queste due tensioni. Ponendo il verso positivo verso il basso, per comodità, si ottiene:

$$x : R_x - T \cos\theta = 0 \quad y : T + T \sin\theta - R_y = 0$$

Dalla massetta $mg - T = 0$ e quindi mettendo tutto insieme:

$$T = 196N \quad R_x = T \cos\theta = 126N \quad R_y = T(1 + \sin\theta) = 346N$$

$$|R_v| = 368N$$

Quando tutto è messo in moto per la massetta ed il cilindro devo considerare le equazioni della dinamica corrette. (badate che qui R si riferisce al raggio)

$$\begin{cases} m : ma = mg - T_l \\ c : I\dot{\omega} = T_l R \end{cases} \quad \dot{\omega} = a/R \quad I = \frac{1}{2}MR^2$$

Sostituendo tutto:

$$T_l = \frac{1}{2}Ma = 39.2N \quad a = \frac{mg}{m + \frac{1}{2}M} = 7.85m/s^2$$

Per il terzo punto devo considerare la conservazione della energia meccanica tra il punto iniziale (y_i) e finale (y_f), tenendo conto che all'inizio tutto è fermo.

$$mgy_i = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 + mgy_f$$

$$mg(y_i - y_f) = mgh = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

Sostituendo le espressioni per I e ω :

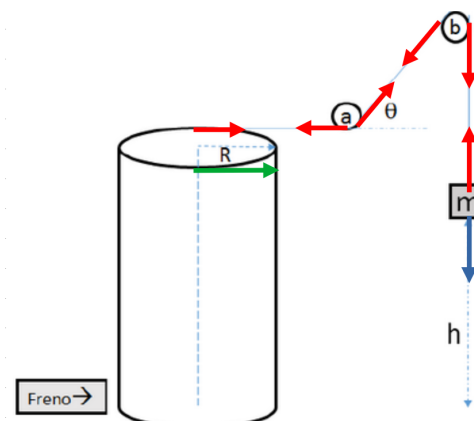
$$(\frac{1}{4}M + \frac{1}{2}m)v^2 = mgh$$

da cui $v=5.60m/s$. Alternativamente visto che il moto è uniformemente accelerato avrei potuto studiarlo con le formule usuali e trovarmi la velocità dopo l'altezza h , ma sarebbe stato leggermente più lungo e prone ad errori. Inoltre manipolando la formula di prima si può scrivere:

$$v^2 = \frac{mgh}{\frac{1}{4}M + \frac{1}{2}m} = \frac{mgh}{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}M + m)} = \frac{2mgh}{(\frac{1}{2}M + m)} = 2ah$$

A cui si sarebbe arrivati anche dalla risoluzione del moto accelerato.

(questo ultimo punto ve lo risolvo in maniera diversa da quanto fatto a lezione perché mi sono accorto che in quel modo vi ho solo confuso) Infine vediamo come si modifica la situazione una volta applicato il freno.



La forza del freno applica un momento sulla superficie del cilindro e questo andrà a rallentarlo. Volendo descrivere questa cosa nel modo più semplice possibile si dovrà andare a modificare la equazione cardinale del cilindro una volta trovata la nuova accelerazione (sempre costante perché il freno applica una forza costante) e poi calcolare la forza da lì.

Per trovare la accelerazione calcolo la velocità dalla formula precedente:

$$a = \frac{v^2}{2h} = 5.06 \text{ m/s}^2.$$

Le due equazioni di prima vengono modificate in:

$$\begin{cases} m : ma = mg - T_f \\ c : I\dot{\omega} = T_f R - F_f R \end{cases} \quad \dot{\omega} = a/R \quad I = \frac{1}{2}MR^2$$

La nuova tensione del cavo viene:

$$T_f = m(g - a) = 95.0 \text{ N}.$$

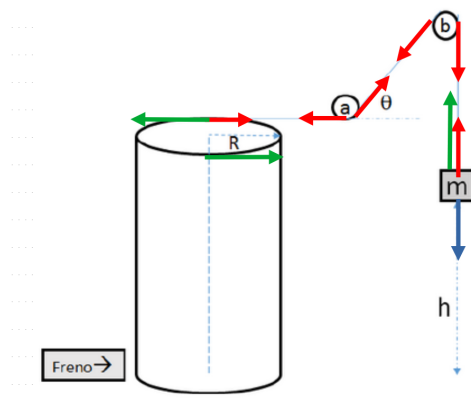
Dalla seconda invece si ottiene:

$$F_f = T - \frac{1}{2}Ma.$$

Che ci restituisce:

$$F_f \sim 70 \text{ N}.$$

Per la soluzione a lezione invece si è usato il fatto che la forza, come la tensione si trasmette lungo la corda in maniera ideale, secondo questo schema: E che, essendo costante,



fa un lavoro $L = F_f h$ opposto al moto.

3. MOTO DEI RAZZI

Per il moto dei razzi e delle sue applicazioni vi rimando al documento che caricato a parte su virtuale e che è lo stesso che ho usato a lezione per seguire i conti teorici.

4. L11 E4

Ora cominciamo a vedere qualche esercizio semplice di gravitazione. Questo primo caso riguarda una bilancia di torsione, che è il modo con cui la costante di gravitazione universale è stata misurata.

In equilibrio il momento della forza gravitazionale bilancia il momento elastico:

$$G \frac{m_1 m_2}{r^2} \frac{d}{2} = k\theta.$$

La costante k si ricava dal periodo dato dall'esercizio. Infatti l'equazione delle oscillazioni di torsione è

$$M = I\alpha \Rightarrow -k\theta = I\frac{d^2\theta}{dt^2}, \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{k}{I}\theta = 0;$$

Questa l'equazione di un moto è armonico, con pulsazione e periodo dati da

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{I}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{k}} \Rightarrow k = \frac{4\pi^2 I}{T^2}.$$

Il momento di inerzia della bilancia è (implicitamente assumiamo di trascurare la sbarretta che le unisce)

$$I = 2m_1 \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}m_1 d^2 \Rightarrow k = \frac{2\pi^2 m_1 d^2}{T^2}.$$

e in definitiva

$$\theta = G \frac{m_1 m_2 d}{2r^2 k} = G \frac{m_2 T^2}{4\pi^2 r^2 d} = 1.11 \cdot 10^{-2} \text{ rad} = 0.64^\circ.$$

La prima determinazione di G venne viceversa effettuata da Cavendish misurando l'angolo di deviazione θ .

5. L11 E5

La velocità deve essere tale che, al minimo, il corpo possa arrivare a distanza infinita dalla Terra, dove l'energia potenziale è nulla, con energia cinetica nulla. Per la legge di conservazione dell'energia, l'energia totale deve essere nulla anche alla partenza, ovvero

$$E_p + E_k = -G \frac{mM}{R} + \frac{1}{2}mv_f^2 = 0,$$

con m massa del corpo e M massa della Terra. La velocità di fuga risulta

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} = 11.2 \cdot 10^3 \text{ m/s}.$$

Nella pratica il valore di v_f è un po' più grande a causa della presenza dell'atmosfera, che oppone resistenza al moto del corpo.

6. L11 E6

Le velocità all'afelio e al perielio sono collegate dal fatto che il momento angolare è costante durante il moto della cometa. Poiché in tali punti le velocità sono ortogonali alla distanza dal Sole, deve essere

$$mr_1 v_1 = mr_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{r_1}{r_2} v_1 = 54.8 \cdot 10^3 \text{ m/s}.$$

La costanza del momento angolare, ovvero della velocità areale, comporta che la velocità al perielio sia maggiore che all'afelio (se la riconoscete è perché la seconda legge di Keplero è la conservazione del momento angolare sotto mentite spoglie).

7. L11 E7

L'energia meccanica totale durante il moto gravitazionale è data da

$$E_T = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{mM}{R}$$

Trovo v^2 imponendo l'uguaglianza fra forza centripeta e gravità sull'orbita circolare:

$$\frac{mv^2}{R} = \frac{GmM}{R^2} \quad v^2 = \frac{GM}{R}$$

Per cui:

$$E_T = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{mM}{R} = -G\frac{mM}{2R}$$

L'energia da fornire è la differenza dell'energia meccanica ai due raggi:

$$\Delta E = G\frac{mM}{2}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = 4.42 \times 10^9 J$$